

Análisis Isogeométrico

Carlos Palomera Oliva



Tutores: Álvaro Pé de la Riva y
Carmen Rodrigo Cardiel

Índice

1 Introducción

Contexto y relación con el método de elementos finitos
El problema modelo: la ecuación de Poisson

2 Estructuras CAD

Bézier
B-Splines
NURBS
Superficies
Refinamiento de nudos

3 Análisis isogeométrico

Espacios funcionales
Formulación discreta de Galerkin
Propiedades del sistema
Caso 1D
Caso 2D
Cotas y coste computacional

4 Implementación computacional

5 Resultados

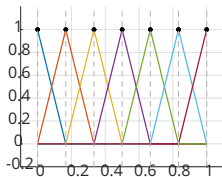
6 Conclusiones

Comparación

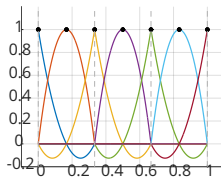
Criterio	FEM Clásico	IGA
Geometría	Aproximada. Malla poligonal.	Exacta. Geometría NURBS.

Comparación

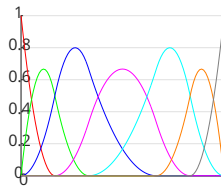
Criterio	FEM Clásico	IGA
Geometría	Aproximada. Malla poligonal.	Exacta. Geometría NURBS.
Funciones base	Interpolatorias (Nodos).	NURBS (Puntos Control).



(a) Base FEM, $p=1$.



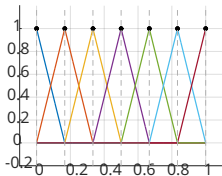
(b) Base FEM, $p=2$.



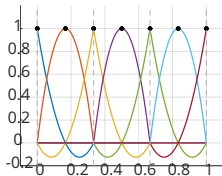
(c) Base NURBS, $p=2$.

Comparación

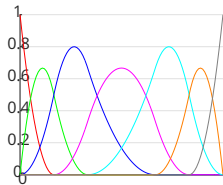
Criterio	FEM Clásico	IGA
Geometría	Aproximada. Malla poligonal.	Exacta. Geometría NURBS.
Funciones base	Interpolatorias (Nodos).	NURBS (Puntos Control).
Continuidad	Baja (C^0).	Alta (C^{p-1}).



(a) Base FEM, $p=1$.



(b) Base FEM, $p=2$.



(c) Base NURBS, $p=2$.

Comparación

Criterio	FEM Clásico	IGA
Geometría	Aproximada. Malla poligonal.	Exacta. Geometría NURBS.
Funciones base	Interpolatorias (Nodos).	NURBS (Puntos Control).
Continuidad	Baja (C^0).	Alta (C^{p-1}).
Refinamiento	h y p .	h , p y k -refinam.

Comparación

Criterio	FEM Clásico	IGA
Geometría	Aproximada. Malla poligonal.	Exacta. Geometría NURBS.
Funciones base	Interpolatorias (Nodos).	NURBS (Puntos Control).
Continuidad	Baja (C^0).	Alta (C^{p-1}).
Refinamiento	h y p .	h , p y k -refinam.
Coste	Económico.	Elevado.

Comparación

Criterio	FEM Clásico	IGA
Geometría	Aproximada. Malla poligonal.	Exacta. Geometría NURBS.
Funciones base	Interpolatorias (Nodos).	NURBS (Puntos Control).
Continuidad	Baja (C^0).	Alta (C^{p-1}).
Refinamiento	h y p .	h , p y k -refinam.
Coste	Económico.	Elevado.
Mapeo inv.	Directo.	Complejo.

Problema modelo

Formulación fuerte

Definición

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y acotado, donde $n \in \mathbb{N}$, con frontera $\partial\Omega = \Gamma = \overline{\Gamma_D \cup \Gamma_R \cup \Gamma_N}$, que sea suficientemente regular, tal que $\Gamma_D \cap \Gamma_R = \Gamma_D \cap \Gamma_N = \Gamma_R \cap \Gamma_N = \emptyset$.

Buscamos una función solución $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, que cumpla $u \in C^2(\Omega)$ y tal que:

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ u = g & \text{en } \Gamma_D, \quad (\text{Condición de Dirichlet}), \\ \nabla u \cdot \mathbf{n} = h & \text{en } \Gamma_N, \quad (\text{Condición de Neumann}), \\ \alpha u + \beta \nabla u \cdot \mathbf{n} = r & \text{en } \Gamma_R, \quad (\text{Condición de Robin}). \end{cases}$$

Tal que los elementos anteriores cumplen las siguientes propiedades:

- $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f \in L^2(\Omega)$.
- $g: \Gamma_D \rightarrow \mathbb{R}, g \in H^{1/2}(\Gamma_D)$.
- $h: \Gamma_N \rightarrow \mathbb{R}, h \in L^2(\Gamma_N)$.
- $r: \Gamma_R \rightarrow \mathbb{R}, r \in L^2(\Gamma_R)$.
- $\mathbf{n}: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n$, vector normal exterior unitario a la frontera Γ .
- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, tal que $\frac{\alpha}{\beta} \geq 0$.

Problema modelo

Formulación débil

Definición

Buscamos $u \in V(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) \mid v = g \text{ en } \Gamma_D\}$, tal que para $v \in V_0(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) \mid v = 0 \text{ en } \Gamma_D\}$, se cumple que:

$$a(u, v) = L(v).$$

Donde:

- $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv \, d\Gamma.$
- $L(v) = \int_{\Omega} fv \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} hv \, d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v \, d\Gamma.$

Bézier

Funciones base

Definición

Los **polinomios de Bernstein** se definen como:

$$B_{i,p}(u) = \binom{p}{i} u^i (1-u)^{p-i}.$$

Proposición

*Algunas de las propiedades fundamentales de los **polinomios de Bernstein** en este contexto son:*

- **No negatividad:** $B_{i,p}(u) \geq 0, \forall u \in [0, 1]$.
- **Partición de la unidad:** $\sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) = 1, \quad \forall u \in [0, 1]$.
- **Interpolación de los extremos:** $B_{0,p}(0) = 1, \quad B_{p,p}(1) = 1$.
- **Soporte global:** $B_{i,p}(u) > 0, \quad \forall u \in (0, 1)$.

Bézier

Curvas

Definición

Las curvas de Bézier de grado p son curvas parametrizadas en el espacio $\mathbb{R}^n$ con $n, p \in \mathbb{N}$, de la forma:

$$\mathbf{C}(u) = \sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) \mathbf{P}_i, \quad u \in [0, 1].$$

Donde:

- $\{\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_p\} \subset \mathbb{R}^n$, es el conjunto formado por los **puntos de control**.

Bézier

Curvas

Proposición

Sea $\mathbf{C}(u) = \sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) \mathbf{P}_i$ una curva de Bézier de grado p , con $u \in [0, 1]$. Se satisfacen las siguientes propiedades:

- 1 **Interpolación en los extremos:** $\mathbf{C}(0) = \mathbf{P}_0$ y $\mathbf{C}(1) = \mathbf{P}_p$.
- 2 **Tangencia en los extremos:**

$$\mathbf{C}'(0) = p(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0), \quad \mathbf{C}'(1) = p(\mathbf{P}_p - \mathbf{P}_{p-1}).$$

Implicación: La continuidad C^1 entre dos curvas de Bézier unidas requiere la colinealidad de $\mathbf{P}_{p-1}, \mathbf{P}_p$ (primera curva) y $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_0$ (segunda curva).

- 3 **Invarianza afín:** Sea $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación afín ($\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax} + \mathbf{b}$). Entonces:

$$\Phi \left(\sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) \mathbf{P}_i \right) = \sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) \Phi(\mathbf{P}_i).$$

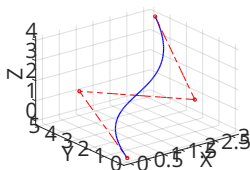
Bézier

Racionalización

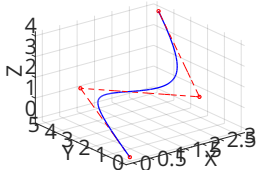
Proposición

Se le asigna un peso $w_i \in \mathbb{R}^+$ a cada punto de control P_i , de manera que elevamos cada uno a coordenadas homogéneas en el **espacio proyectivo** $\mathbb{P}^n$ y proyectando de vuelta al espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$.

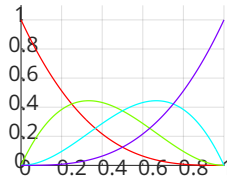
$$\mathbf{C}^R(u) = \frac{\sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) w_i \mathbf{P}_i}{\sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) w_i}$$



(a) Curva Bézier no racional.



(b) Curva racional,
 $W = (1, 10, 7, 1)^T$.



(c) Funciones base de Bernstein.

B-Splines

Funciones base

Definición

El **Vector de nudos** se define como

$$U = \{u_0, u_1, \dots, u_m\},$$

se cumple que $u_i \leq u_{i+1}$, $i = 0, \dots, m-1$, el número de nudos $m+1$ está relacionado con p y n tal que cumple:
 $m = n + p + 1$.

Nos enfocaremos en los vectores de nudos **abiertos**, es decir, aquellos cuyos extremos se repiten $p+1$ veces,
 $u_0 = u_1 = \dots = u_p$, $u_m = u_{m-1} = \dots = u_{m-p+1}$.

B-Splines

Funciones base

Definición

Las **Funciones base B-Spline**, $N_{i,p}(u)$: se definen recursivamente mediante el **algoritmo de Cox-de Boor**:

- Caso base ($p = 0$):

$$N_{i,0}(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } u_i \leq u < u_{i+1}, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

- Caso genérico ($p \geq 1$):

$$N_{i,p}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) + \frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u)^a.$$

^aPara el caso en el que los coeficientes toman valor $\frac{0}{0}$ se les asignará como valor 1.

B-Splines

Funciones base

Proposición

Algunas de las propiedades importantes de las funciones base B-Splines son:

- 1 **Soporte Local:** Cada función base $N_{i,p}(u)$ es no nula solo en un número limitado de intervalos de nudo, concretamente en $[u_i, u_{i+p+1})$. En consecuencia la curva adquiere la propiedad de **control local**: mover un punto de control $\mathbf{P}_i$ solo altera la forma de la curva en una región limitada.
- 2 **No Negatividad:** El valor de las funciones base B-Spline es siempre no negativo en todo el dominio paramétrico, es decir, $\forall u \in [u_0, u_m], N_{i,p}(u) \geq 0$.
- 3 **Número de Bases Activas:** Para cualquier intervalo de nudos $[u_i, u_{i+1})$, las únicas funciones base $N_{j,p}(u)$ cuyo soporte contiene dicho intervalo son aquellas con el índice:

$$j \in \{i-p, i-p+1, \dots, i\}$$

Por tanto el número de funciones base no nulas en el intervalo es a lo sumo $p+1$. El número exacto de funciones base no nulas decrece con la multiplicidad k de u_i , reduciéndose a $p+1-k$.

- 4 **Partición de la Unidad:** $\forall u \in [u_0, u_m]$, se cumple, $\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) = 1$.

B-Splines

Curvas

Definición

Con estas definiciones podemos ahora definir la curva generada por los B-Splines:

$$C(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) \cdot \mathbf{P}_i.$$

Proposición

Algunas de las propiedades importantes de las curvas B-Splines son:

- 1 **Invarianza bajo Transformaciones Afines:** La aplicación de una transformación afín al polígono de control resulta en la misma transformación aplicada directamente a la curva generada.
- 2 **Continuidad Controlable:** La continuidad de la curva en cualquier unión (nudo) se controla localmente mediante la multiplicidad k del nudo, sin depender de la manipulación compleja de los puntos de control. La continuidad es C^r , donde $r = p - k$.

NURBS

Funciones base

Definición

Las **Funciones base NURBS** se definen como:

$$R_i^p(u) = \frac{N_{i,p}(u)w_i}{\sum_{j=0}^n N_{j,p}(u)w_j} \quad (1)$$

Proposición

*Con el fin de preservar todas las propiedades de las **funciones base B-spline**, nos restringiremos al caso $w_i > 0, \forall i$.*

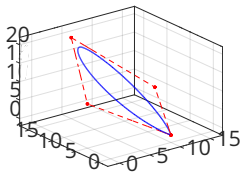
NURBS

Curvas

Definición

Podemos ahora definir las curvas generadas por NURBS como:

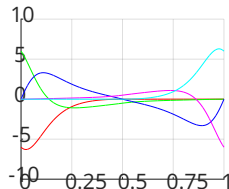
$$\mathbf{C}(u) = \sum_{i=0}^n R_i^p(u) \cdot \mathbf{P}_i = \frac{\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) w_i \mathbf{P}_i}{\sum_{j=0}^n N_{j,p}(u) w_j}. \quad (2)$$



(a) Curva NURBS.



(b) funciones base $R_{i,p}$.



(c) Derivadas de $R_{i,p}$.

Superficies

Producto tensorial

Definición

El producto tensorial es el estándar de CAD para la creación de superficies, se define como:

$$\mathbf{B}_{i,j}(u, v) = N_{i,p}(u) \cdot M_{j,q}(v).$$

Donde $N_{i,p}(u)$ son las funciones base en la dirección de u y $M_{j,q}(v)$ son las funciones base en la dirección de v .

Definición

Mediante este producto definimos la superficie generada por **B-Splines** mediante la fórmula:

$$\mathbf{S}(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) M_{j,q}(v) \mathbf{P}_{i,j}.$$

Redefiniendo la estructura en la que se encuentran los puntos de control, pasando a formar ahora una matriz.

Superficies

NURBS

Definición

Podemos ahora racionalizar estas curvas para obtener superficies generadas mediante **NURBS**, para ello utilizamos una matriz de pesos $w_{i,j}$ y la fórmula:

$$\mathbf{S}(u, v) = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) M_{j,q}(v) \mathbf{w}_{i,j} \mathbf{P}_{i,j}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m N_{i,p}(u) M_{j,q}(v) \mathbf{w}_{i,j}} = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m R_{i,j}^{p,q}(u, v) \mathbf{P}_{i,j}. \quad (3)$$

Donde

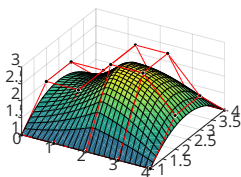
$$R_{i,j}^{p,q}(u, v) = \frac{N_{i,p}(u) M_{j,q}(v) w_{i,j}}{\sum_{k=0}^n \sum_{l=0}^m N_{k,p}(u) M_{l,q}(v) w_{k,l}} \quad (4)$$

Superficies

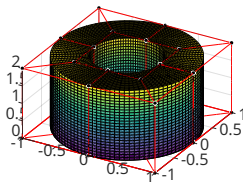
Propiedades

Proposición

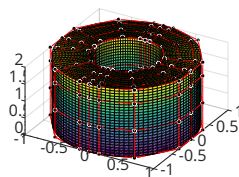
Las superficies generadas mediante el producto tensorial mantienen la suavidad de las curvas que la generan en las direcciones de estas.



(a) NURBS ejemplo 1.



(b) NURBS ejemplo 2.



(c) Ejemplo 2 refinada.

Refinamiento de nudos

h-refinement

Definición

Definiremos los elementos que necesitamos para aplicar el refinamiento:

- **Puntos de control ponderados, $\mathbf{P}_i^w$:** Sea $\mathbf{P}_i$ un punto de control y w_i su peso asociado, definimos $\mathbf{P}_i^w = (w_i \mathbf{P}_i, w_i)^T$.
- **Nuevo nudo, ξ :** aunque ya tenemos el concepto de nudo definido es necesario declarar en que intervalo se encuentra, tomaremos que $\xi \in [u_k, u_{k+1})$.
- **Nuevo vector de nudos, $U^* = \{u_0, u_1, \dots, u_k, \xi, u_{k+1}, \dots, u_m\}$.**
- **Nuevos puntos de control ponderados, $\mathbf{Q}_i^w$:** estarán definidos mediante $\mathbf{Q}_i^w = \alpha_i \mathbf{P}_i^w + (1 - \alpha_i) \mathbf{P}_{i-1}^w$, donde α_i se define mediante la fórmula:

$$\alpha_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \leq k - p, \\ \frac{\xi - u_i}{u_{i+p} - u_i} & \text{si } k - p + 1 \leq i \leq k, \\ 0 & \text{si } i > k. \end{cases}$$

- **Nuevas funciones base, $N_{i,p}^*(u)$,** asociadas al nuevo vector de nudos U^* , que cumplen la igualdad:

$$N_{i,p}(u) = \alpha_i N_{i,p}^*(u) + (1 - \alpha_{i+1}) N_{i+1,p}^*(u).$$

Refinamiento de nudos

h-refinement

Proposición

La curva original ponderada es equivalente a la curva ponderada refinada,

$$\mathbf{C}^w(u) = \sum_{i=0}^m N_{i,p}(u) \mathbf{P}_i^w = \sum_{j=0}^{m+1} N_{j,p}^*(u) \mathbf{Q}_j^w$$

Análisis isogeométrico

Espacios funcionales

Definición

Sea $\hat{\Omega}$ el **dominio paramétrico** definido en 1D por el vector de nudos U y en 2D por el producto tensorial de los vectores de nudos $U \times V$.

El **espacio físico** Ω queda parametrizado así mediante el mapeo geométrico $\mathbf{G} : \hat{\Omega} \rightarrow \Omega$ definido en (2) en 1D y en (3) en 2D.

Definición

Elemento: denotado por $\Omega_e \subset \Omega$, parametrizado mediante la restricción sobre $\hat{\Omega}$ de $\mathbf{G}$, dada por el intervalo no nulo $[u_n, u_{(n+1)})$ en 1D, o por $[u_n, u_{(n+1)}) \times [v_k, v_{(k+1)})$ en 2D,

Definición

Malla física: Sea N_{el} el número de intervalos de nudos no nulos formados por nudos consecutivos, definimos la malla física como $\mathcal{T}_h = \{\Omega_e\}_{e=1}^{N_{el}}$.

Definición

Diámetro de un elemento: $h_e = \text{diam}(\Omega_e) = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Omega_e} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2$.

Definición

Parámetro de discretización global: $h = \max_e h_e$

Espacios funcionales

Definición

Sea $\hat{V}_h$ el **espacio de funciones NURBS** definido en 1D en (1) y en 2D en (4)
Definimos ahora el **espacio de aproximación** V_h como

$$V_h = \left\{ v : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid v \circ \mathbf{G} \in \hat{V}_h \right\}.$$

Definición

Las **funciones de forma** ϕ_i en 1D y $\phi_{i,j}$ en 2D se definen como:^a

$$\phi_i = \hat{R}_i^p \circ \mathbf{G}^{-1}.$$

$$\phi_{i,j} = \hat{R}_{i,j}^{p,q} \circ \mathbf{G}^{-1}.$$

^aA lo largo de esta sección y las siguientes, todas aquellas funciones que tomen como dominio a $\hat{\Omega}$ serán diferenciadas mediante la imposición del acento circunflejo en estas (ˆ).

Formulación discreta de Galerkin

Definición

Partiendo del espacio de aproximación $V_h \subset V$, aplicamos el principio de Galerkin al problema variacional. Buscamos una solución aproximada $u_h \in V_h$ tal que:

$$a(u_h, v_h) = L(v_h), \quad \forall v_h \in V_{h,0} = \{w_h \in V_h \mid w_h = 0 \text{ en } \Gamma\}. \quad (5)$$

Expresamos la solución discreta u_h como una combinación lineal de las funciones de forma definidas anteriormente:

$$u_h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N_b} d_j \phi_j(\mathbf{x}),$$

donde d_j son los **coeficientes de control** a determinar y N_b es el número total de funciones base globales.

Formulación discreta de Galerkin

Definición

Sustituyendo u_h en la ecuación (5) y tomando sucesivamente cada función de base como función de test ($v_h = \phi_i$ para $i = 1, \dots, N_b$), obtenemos el sistema lineal de ecuaciones:

$$\sum_{j=1}^{N_b} a(\phi_j, \phi_i) d_j = L(\phi_i), \quad \forall i = 1, \dots, N_b.$$

Reescribiendo ahora en forma matricial como:

$$\mathbf{K} \mathbf{d} = \mathbf{F},$$

donde $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{N_b \times N_b}$ es la matriz de rigidez global con elementos $K_{i,j} = a(\phi_j, \phi_i)$, $\mathbf{d}$ es el vector de coeficientes de control a determinar y $\mathbf{F}$ es el vector de carga con componentes $F_i = L(\phi_i)$.

Propiedades del sistema

Proposición

Las siguientes propiedades se cumplen para problemas en un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, con N_{el} elementos.

- 1 **Dispersión:** *cada fila tiene a lo sumo $(2p+1)^n$, el cual no crece en función del número de elementos del problema, creando la relación asintótica*

$$\lim_{N_{el} \rightarrow \infty} \frac{(2p+1)^n}{N_B} = 0.$$

- 2 **Simetría:** *los elementos $\mathbf{K}_{(i,j)} = a(\phi_j, \phi_i) = a(\phi_i, \phi_j) = \mathbf{K}_{(j,i)}$, esta propiedad ocurre si y solo si la forma bilineal es simétrica, que depende de que el operador diferencial del problema sea autoadjunto.*
- 3 **Condicionamiento:** $\kappa(\mathbf{K}) \approx O(h^{-2})$

Caso 1D

Matriz global y vector de carga

Definición

$$\begin{aligned}
 a(\phi_j(\mathbf{x}), \phi_i(\mathbf{x})) &= \int_{\Omega} \nabla \phi_j(\mathbf{x}) \cdot \nabla \phi_i(\mathbf{x}) d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} \phi_j(\mathbf{x}) \phi_i(\mathbf{x}) d\Gamma = \\
 &= \int_{\hat{\Omega}} \left(\frac{d\hat{R}_j^p(\xi)}{d\xi} J^{-1}(\xi) \right) \left(\frac{d\hat{R}_i^p(\xi)}{d\xi} J^{-1}(\xi) \right) |\det J(\xi)| d\hat{\Omega} + \left[\frac{\alpha}{\beta} \hat{R}_j^p(\xi) \hat{R}_i^p(\xi) \right]_{\xi \in \hat{\Gamma}_R} = \\
 &= \int_{\hat{\Omega}} \frac{d\hat{R}_j^p(\xi)}{d\xi} \frac{d\hat{R}_i^p(\xi)}{d\xi} \frac{1}{|\det J(\xi)|} d\hat{\Omega} + \left[\frac{\alpha}{\beta} \hat{R}_j^p(\xi) \hat{R}_i^p(\xi) \right]_{\xi \in \hat{\Gamma}_R}.
 \end{aligned}$$

Definición

$$\begin{aligned}
 L(\phi_i(\mathbf{x})) &= \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) \phi_i(\mathbf{x}) d\Omega + \int_{\Gamma_N} h(\mathbf{x}) \phi_i(\mathbf{x}) d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} \phi_i(\mathbf{x}) d\Gamma = \\
 &= \int_{\hat{\Omega}} f(\mathbf{G}(\xi)) \hat{R}_i^p(\xi) |\det J(\xi)| d\hat{\Omega} + \left[h(\mathbf{G}(\xi)) \hat{R}_i^p(\xi) \right]_{\xi \in \hat{\Gamma}_N} + \left[\frac{r}{\beta} \hat{R}_i^p(\xi) \right]_{\xi \in \hat{\Gamma}_R}.
 \end{aligned}$$

Caso 1D

Cálculo de las integrales

El cálculo de las integrales definidas anteriormente se realizará elemento a elemento, entendiendo por elementos los intervalos no nulos, $\hat{\Omega}_e = [u_n, u_{n+1})$.

Definición

$$\mathbf{K}_{i,j}^e = \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{d\hat{R}_{(j+n-p-1)}^p(\xi)}{d\xi} \cdot \frac{d\hat{R}_{(i+n-p-1)}^p(\xi)}{d\xi} \frac{1}{|\det J|} d\xi.$$

Definición

Para formalizar el proceso de ensamblaje, definimos la **matriz de rigidez local extendida**, denotada por $\tilde{\mathbf{K}}^e \in \mathbb{R}^{N_b \times N_b}$, la cual se construye explícitamente mediante la asignación

$$\tilde{\mathbf{K}}_{(i+n-p-1,j+n-p-1)}^e = \mathbf{K}_{i,j}^e, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, p+1\},$$

siendo cero cualquier otro elemento de $\tilde{\mathbf{K}}^e$ cuyos índices no satisfagan esta correspondencia.

Definición

Finalmente la matriz global $\mathbf{K}$ se obtiene al sumar estas matrices extendidas

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \tilde{\mathbf{K}}^e.$$

Caso 1D

Cálculo de las integrales

Aplicamos el mismo procedimiento ahora a la forma lineal, definimos el **vector de carga local** $\mathbf{F}^e \in \mathbb{R}^{(p+1)}$ cuyos elementos definimos,

Definición

$$\mathbf{F}_i^e = \int_{u_n}^{u_{n+1}} f(\mathbf{G}(\xi)) R_{(i+n-p-1)}^p(\xi) |detJ| d\xi.$$

Definición

Definimos el **vector de carga local extendido** $\tilde{\mathbf{F}}_i^e \in \mathbb{R}^{N_b}$, construido mediante la asignación

$$\tilde{\mathbf{F}}_{(i+n-p-1)}^e = \mathbf{F}_i^e, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, p+1\},$$

siendo cero cualquier otro elemento de $\tilde{\mathbf{F}}^e$ que no satisfaga la correspondencia.

Definición

Para finalizar se obtiene el vector global $\mathbf{F}$ al sumar todos los vectores extendidos

$$\mathbf{F} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \tilde{\mathbf{F}}^e.$$

Caso 1D

Imposición de condiciones de contorno

Proposición

Tipo Dirichlet.

- $\mathbf{K}_{(1,1)} \rightarrow 1, \mathbf{K}_{(1,i)} \rightarrow 0, \quad \forall i = 1, \dots, p+1.$
- $\mathbf{F}_1 \rightarrow g(u_0).$

Con el fin de mantener la simetría del sistema se modificarán las p filas siguientes (anteriores), estableceremos a 0 los elementos de la forma $(j, 1)$, y modificaremos los elementos $\mathbf{F}_j$ restándoles el valor $\mathbf{K}_{(j,1)}g(u_0)$.

Proposición

Tipo Neumann. $\mathbf{F}_1 \rightarrow \mathbf{F}_1 + h(u_0)$.

Proposición

Tipo Robin.

- $\mathbf{K}_{(1,1)} \rightarrow \mathbf{K}_{(1,1)} + \frac{\alpha}{\beta}.$
- $\mathbf{F}_1 \rightarrow \mathbf{F}_1 + \frac{r}{\beta}.$

Caso 2D

Matriz global y vector de carga

Definición

$$\begin{aligned}
 a(\phi_{(i_2 j_2)}(\mathbf{x}), \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x})) &= \int_{\Omega} \nabla \phi_{(i_2 j_2)}(\mathbf{x}) \cdot \nabla \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} \phi_{(i_2 j_2)}(\mathbf{x}) \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Gamma = \\
 &= \int_{v_0}^{vm_v} \int_{u_0}^{um_u} \left(\mathbf{J}^{-T}(\xi, \eta) \hat{\nabla} \hat{R}_{(i_2 j_2)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \right)^T \cdot \left(\mathbf{J}^{-T}(\xi, \eta) \hat{\nabla} \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \right) |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\
 &\quad + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{\alpha}{\beta} \hat{R}_{(i_2 j_2)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) J|_{\hat{\Gamma}}(\xi, \eta) d\hat{\Gamma} = \\
 &= \int_{v_0}^{vm_v} \int_{u_0}^{um_u} \left(\hat{\nabla} \hat{R}_{(i_2 j_2)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \right)^T \left(\mathbf{J}^{-1}(\xi, \eta) \mathbf{J}^{-T}(\xi, \eta) \right) \left(\hat{\nabla} \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \right) |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\
 &\quad + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{\alpha}{\beta} \hat{R}_{(i_2 j_2)}^{(p,q)}(\xi, \eta) \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) J|_{\hat{\Gamma}}(\xi, \eta) d\hat{\Gamma}.
 \end{aligned}$$

Definición

$$\begin{aligned}
 L(\phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x})) &= \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Omega + \int_{\Gamma_N} h(\mathbf{x}) \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} \phi_{(i_1 j_1)}(\mathbf{x}) d\Gamma = \\
 &= \int_{v_0}^{vm_v} \int_{u_0}^{um_u} f(\mathbf{G}(\xi, \eta)) \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta \\
 &\quad + \int_{\hat{\Gamma}_N} h(\mathbf{G}(\xi, \eta)) \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) J|_{\hat{\Gamma}}(\xi, \eta) d\hat{\Gamma} + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{r}{\beta} \hat{R}_{(i_1 j_1)}^{(p,q)}(\xi, \eta) J|_{\hat{\Gamma}}(\xi, \eta) d\hat{\Gamma}.
 \end{aligned}$$

Caso 2D

Cálculo de las integrales

Definición

$$i = I(i_1, j_1) = (i_1 - 1) \cdot (q + 1) + j_1,$$

$$j = J(i_2, j_2) = (i_2 - 1) \cdot (q + 1) + j_2, \quad i_1, i_2 \in \{1, 2, \dots, p + 1\}, \quad j_1, j_2 \in \{1, 2, \dots, q + 1\}.$$

Proposición

$$\mathbf{K}_{(I(i_1, j_1), J(i_2, j_2))}^e = \int_{v_k}^{v_{k+1}} \int_{u_n}^{u_{n+1}} \left(\hat{\mathbf{v}} \hat{\mathbf{R}}_{(i_2+n-p-1, j_2+k-q-1)}^{(p, q)} \right)^T \left(\mathbf{J}^{-1} \mathbf{J}^{-T} \right) \left(\hat{\mathbf{v}} \hat{\mathbf{R}}_{(i_1+n-p-1, j_1+k-q-1)}^{(p, q)} \right) |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta.$$

$$\tilde{\mathbf{K}}_{(I(i_1+n-p-1, j_1+k-q-1), J(i_2+n-p-1, j_2+k-q-1))}^e = \mathbf{K}_{(I(i_1, j_1), J(i_2, j_2))}^e.$$

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \tilde{\mathbf{K}}^e.$$

Proposición

$$\mathbf{F}_{I(i_1, j_1)}^e = \int_{v_k}^{v_{k+1}} \int_{u_n}^{u_{n+1}} f(\mathbf{G}) \hat{\mathbf{R}}_{(i_1, j_1)}^{(p, q)} |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta.$$

$$\tilde{\mathbf{F}}_{I(i_1+n-p-1, j_1+k-q-1)}^e = \mathbf{F}_{I(i_1, j_1)}^e.$$

$$\mathbf{F} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \tilde{\mathbf{F}}^e.$$

Caso 2D

Imposición de condiciones de contorno

Recorreremos las funciones base asociadas a esta frontera, (en este caso recorreremos el índice i_1 y fijamos $j_1 = 1$), para ello proyectamos de vuelta nuestros índices $l_1 = l(i_1, 1)$ para $i_2 = 1, \dots, p+1$

Proposición

Tipo Dirichlet, para cada índice l_1 :

- $\mathbf{K}_{l_1, l_1} \rightarrow 1, \mathbf{K}_{(l_1, l_2)} \rightarrow 0, \quad \forall \mathbf{K}_{(l_1, l_2)} \neq 0, \quad l_2 \in \{1, 2, \dots, N_b\} \setminus \{l_1\}.$
- $\mathbf{F}_{l_1} \rightarrow g(\mathbf{x}_{l_1}).$

Para mantener la simetría del sistema, eliminamos las columnas l correspondientes:

- Para cada fila distinta de $l_2 \neq l_1$ donde $\mathbf{K}_{l_2, l_1} \neq 0$, modificamos el vector de carga restando la contribución conocida: $\mathbf{F}_K \leftarrow \mathbf{F}_K - \mathbf{K}_{l_2, l_1} \cdot g(\mathbf{x}_{l_1}).$
- $\mathbf{K}_{l_2, l_1} \rightarrow 0.$

Proposición

Tipo Neumann.

$$\mathbf{F}_{l_1} \leftarrow \mathbf{F}_{l_1} + \int_{u_n}^{u_{n+1}} h(\mathbf{G}(\xi, v_k)) \cdot \hat{R}_{(i_1, 1)}^{(p, q)}(\xi, v_k) \cdot J_{\Gamma}(\xi) d\xi.$$

Proposición

Tipo Robin. Proyectamos también en este caso $J_1 = (i_2, 1)$ para $i_2 = 1, \dots, p+1.$

$$\mathbf{F}_{l_1} \leftarrow \mathbf{F}_{l_1} + \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{r}{\beta} \cdot \hat{R}_{(i_1, 1)}^{(p, q)}(\xi, v_k) \cdot J_{\Gamma}(\xi) d\xi.$$

Para cada par de índices (l_1, J_1) :

$$\mathbf{K}_{l_1, J_1} \leftarrow \mathbf{K}_{l_1, J_1} + \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{\alpha}{\beta} \cdot \hat{R}_{(i_1, 1)}^{(p, q)}(\xi, v_k) \cdot \hat{R}_{(i_2, 1)}^{(p, q)}(\xi, v_k) \cdot J_{\Gamma}(\xi) d\xi.$$

Cotas y coste computacional

Cotas

Definición

Para asegurar la convergencia debemos partir de unas condiciones iniciales:

- **Regularidad de la solución:** $u \in H^{p+1}(\Omega)$.
- **Malla no degenerada:** $\det(J) > 0$ y $|\det(J)| < \infty$.

Proposición

Bajo estas condiciones podemos tomar cotas del error en diferentes espacios:

- **Norma en $H^1(\Omega)$:** $\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_1 h^p \|u\|_{H^{p+1}(\Omega)}$.
- **Norma en $L^2(\Omega)$:** $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C_2 h^{p+1} \|u\|_{H^{p+1}(\Omega)}$.

Cotas y coste computacional

Coste computacional

Proposición

Fase de evaluación. Fase previa al ensamblado para dimensiones mayores o iguales que dos, que aprovecha las propiedades del producto tensorial para evitar recalcular evaluaciones de funciones base, su coste computacional:

$$\sum_{i=1}^d Q_i \cdot n_i = \mathcal{O}(d \cdot \max_i \{Q_i \cdot n_i\}),$$

donde Q_i es el número de evaluaciones direccionales y n_i el número de divisiones correspondientes a la dimensión i .

Proposición

Fase de ensamblado. Fase en la que se realizan las integrales numéricas y se ensamblan, su coste computacional:

$$\prod_{i=1}^d Q_i^2 \cdot n_i \cdot C,$$

Donde C es el coste de la integración numérica, cálculo del jacobiano y manipulación de la memoria.

Lenguaje y librerías utilizados

Lenguajes empleados:

- **C++:** Cálculo de curvas y superficies, ensamblado y resolución del sistema y cálculo de normas.
- **Octave:** Visualizador de los ficheros de salida del código en C++.

Librerías y clases empleadas:

- Clase **iMatrix**: matrices de elementos abstractos con los métodos y operadores necesarios.
- **Eigen**: matrices *sparse*, optimización en el ensamblado y solvers.
- **Librería estándar**: Para contenedores y algoritmos (vector y algorithm), cálculo del tiempo de ejecución (chrono), funciones matemáticas básica (CMath) y Entrada y salida para creación de ficheros (iostream, fstream, iomanip y string).

Métodos numéricos empleados

- **Integración numérica:** Se ha utilizado la cuadratura de Gauss-Legendre, con $p_i + 1$ puntos de cuadratura en la dirección de la dimensión i , dándonos así $\prod_{i=1}^d (p_i + 1)$ puntos de cuadratura totales.
- **Solvers numéricos:** Se ha utilizado el método LU para el caso 1D y el método del gradiente conjugado preconditionado (Cholesky incompleto o Jacobi en su defecto).

Estructura del programa

- 1 Estructuras NURBS.
- 2 Fase de evaluaciones.
- 3 Fase de ensamblado.
- 4 Imposición de condiciones de contorno.
- 5 Resolver el sistema final.
- 6 Construcción y evaluación de la solución.
- 7 Cálculo de la norma L2 y H1.
- 8 Representación gráfica en octave.

Resultados

1D

Tomaremos el problema en 1D definido mediante

$$f(x) = 100 \frac{\pi^2}{L^2} \sin(10\pi \frac{x}{L}), \quad u(0) = 0, \quad u(L) = 0.$$

- **Grado polinomial p:** 2.
- **Dominio paramétrico:** $U = \{0, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 1, 1\}$.
- **Dominio físico:** Semicircunferencia contenida en el plano XY, centrada en el origen de radio 1.
- **Solución y derivada analítica:** $u(x) = \sin(10\pi \frac{x}{\pi})$,
 $u'(x) = 10 \cos(10\pi \frac{x}{\pi})$.
- **Puntos de control y pesos:**

$$\mathbf{P} = \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right], \quad \mathbf{w} = \left[1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \right].$$

Resultados

1D

Cuadro: Tabla de convergencia y costes computacionales.

Nº Elementos	Tiempo (s)	Error L^2	Error H^1
16	0,0034002	0,0512509	5,15944
32	0,0074421	0,00415079	0,827538
64	0,0123962	0,000451444	0,182791
128	0,0244885	$5,43459 \cdot 10^{-5}$	0,0442749
256	0,0484195	$6,72829 \cdot 10^{-6}$	0,010981

Resultados

1D

Tomaremos el problema en 1D definido mediante

$$f(x) = 100 \frac{\pi^2}{L^2} \sin(10\pi \frac{x}{L}), \quad u(0) = 0, \quad u(L) = 0.$$

- **Grado polinomial p:** 3.
- **Dominio paramétrico:** $U = \{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1\}$.
- **Dominio físico:** Curva Alabeada $x = (\xi, \xi^2, \xi^3)$,
 $L \approx 1,86302298656134$.
- **Solución y derivada analítica:** $u(x) = \sin(10\pi \frac{x}{L})$,
 $u'(x) = 10\pi \frac{x}{L} \cos(10\pi \frac{x}{L})$.
- **Puntos de control y pesos:**

$$\mathbf{P} = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right], \quad \mathbf{w} = [1, 1, 1, 1].$$

Resultados

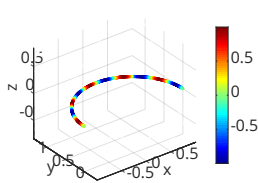
1D

Cuadro: Tabla de convergencia y costes computacionales.

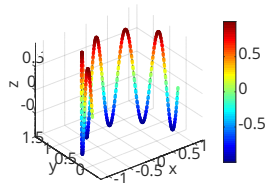
Nº Elementos	Tiempo (s)	Error L^2	Error H^1
16	0,004775	0,19235	7,23543
32	0,0095162	0,00634774	0,742005
64	0,0149659	0,000235597	0,0739008
128	0,0443802	$1,15083 \cdot 10^{-5}$	0,00816382
256	0,0857816	$6,75238 \cdot 10^{-7}$	$1,06953 \cdot 10^{-5}$

Resultados

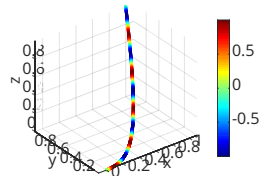
Representación gráfica de los problemas en 1D



(a) Semicircunferencia,
 $p=2$.



(b) Eje Z tomando
valores solución.



(c) Curva Alabeada,
 $p=3$.

Resultados

2D

- **Grados polinomiales:** $q = p = 2$.
- **Dominio paramétrico:** $U = V = \{0, 0, 0, 2, 2, 2\}$.
- **Dominio físico:** $[0, 2] \times [0, 2] \times \{0\}$, parametrizado mediante la identidad sobre los valores X e Y .
- **Ecuaciones del problema:** $f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$, $u(\Gamma) = 0$.
- **Solución y derivadas analíticas:**
 - $u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$.
 - $\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \pi \cos(\pi x) \sin(\pi y)$.
 - $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = \pi \sin(\pi x) \cos(\pi y)$.
- **Puntos de control y pesos:**

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} (0,0,0) & (1,0,1) & (2,0,0) \\ (0,1,0) & (1,1,0) & (2,1,0) \\ (0,2,0) & (1,2,0) & (2,2,0) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resultados

2D

Cuadro: Tabla de convergencia y costes computacionales.

Nº Elementos	T. Ensamblado (s)	T. Resolución (s)	Error L^2	Error H^1
16×16	0,0070	0,0013	$4,36 \cdot 10^{-4}$	$2,60 \cdot 10^{-2}$
32×32	0,0251	0,0013	$5,23 \cdot 10^{-5}$	$6,42 \cdot 10^{-3}$
64×64	0,0604	0,0244	$6,46 \cdot 10^{-6}$	$1,60 \cdot 10^{-3}$
128×128	0,2064	0,1083	$8,06 \cdot 10^{-7}$	$3,99 \cdot 10^{-4}$
256×256	0,6724	0,7157	$1,01 \cdot 10^{-7}$	$9,97 \cdot 10^{-5}$

Resultados

2D

- **Grados polinomiales:** $q = p = 2$.
- **Dominio paramétrico:** $U = V = \{0, 0, 0, 1, 1, 1\}$.
- **Dominio físico:** Círculo contenido en el plano XY de radio 1 y centrado en el origen.
- **Ecuaciones del problema:** $f(x, y) = 1$, $u(\Gamma) = 0$.
- **Solución y derivadas analíticas:**
 - $u(x, y) = \frac{1-x^2-y^2}{4}$.
 - $\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = -\frac{x}{2}$.
 - $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\frac{y}{2}$.
- **Puntos de control y pesos:**

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} (-1, 0, 0) & (-1, -1, 0) & (0, -1, 0) \\ (-1, 1, 0) & (0, 0, 0) & (1, -1, 0) \\ (0, 1, 0) & (1, 1, 0) & (1, 0, 0) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Resultados

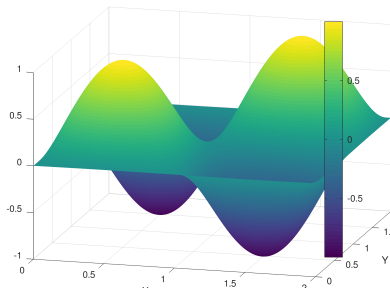
2D

Cuadro: Tabla de convergencia y costes computacionales.

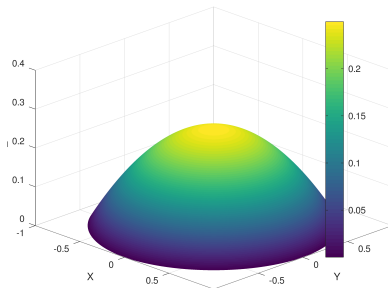
Nº Elementos	T. Ensamblado (s)	T. Resolución (s)	Error L^2	Error H^1
16×16	0,0068	0,0016	$1,42 \cdot 10^{-6}$	$1,21 \cdot 10^{-4}$
32×32	0,0084	0,0198	$1,74 \cdot 10^{-7}$	$3,02 \cdot 10^{-5}$
64×64	0,0663	0,0283	$2,17 \cdot 10^{-8}$	$7,53 \cdot 10^{-6}$
128×128	0,2076	0,1179	$2,71 \cdot 10^{-9}$	$1,88 \cdot 10^{-6}$
256×256	0,6902	0,9705	$3,42 \cdot 10^{-10}$	$4,70 \cdot 10^{-7}$

Resultados

Representación gráfica de los resultados en 2D



(a) Problema 1.



(b) Problema 2.

Nota: El eje Z, originalmente constante a 0 en ambas soluciones, se ha modificado para representar el valor de la solución en cada punto.

Conclusiones

- **Exactitud Geométrica.**
- **Alta Continuidad y Suavidad.**
- **Convergencia Numérica.**
- **Coste Computacional.**
- **Implementación.**

Trabajo futuro

- **k-refinamiento.**
- **Refinamiento local (T-Splines).**
- **Problemas dependientes del tiempo.**
- **Comparación de cotas respecto a FEM.**

¡Gracias por su atención!